

Fundamentos de Deep Learning

Capítulo 1. Introdução ao Deep Learning

Prof. André Luís Resende Monteiro



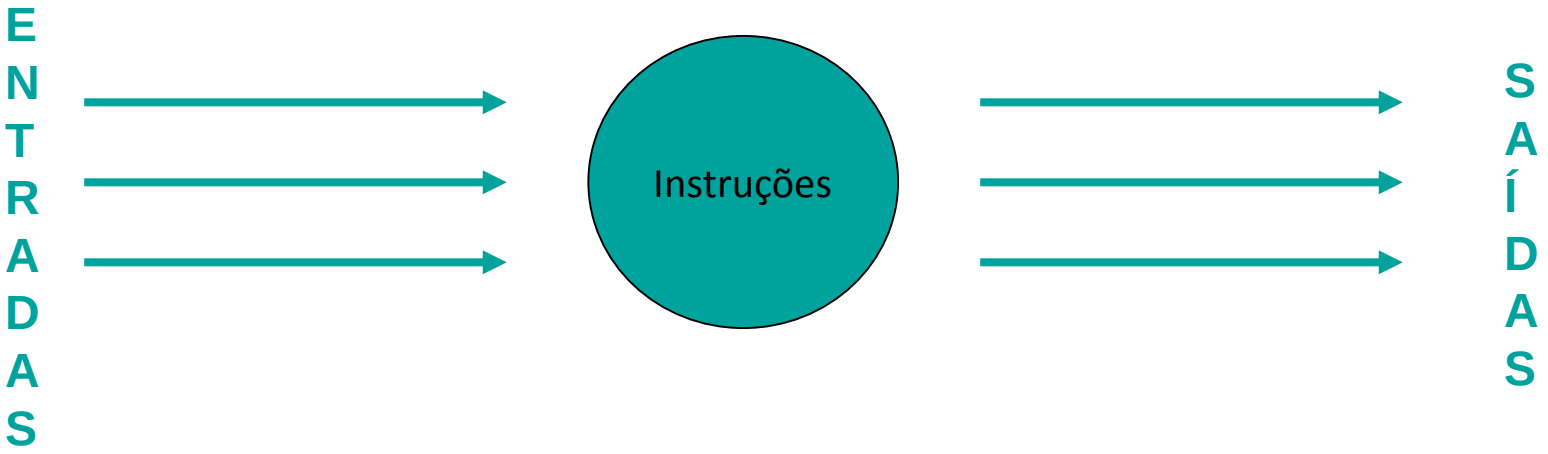
Aula 1.1. Aprendizado de Máquina

Nesta aula

- Aprendizado de Máquina.
- Tipos de aprendizado.

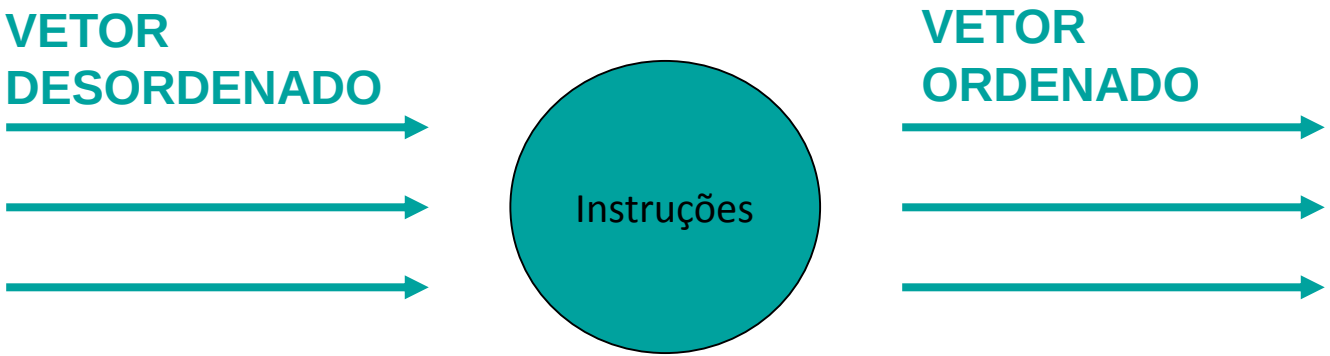
Aprendizado de Máquina

- Para se resolver um problema computacional é necessário um algoritmo.



Aprendizado de Máquina

- Por exemplo, ordenar um vetor de números:

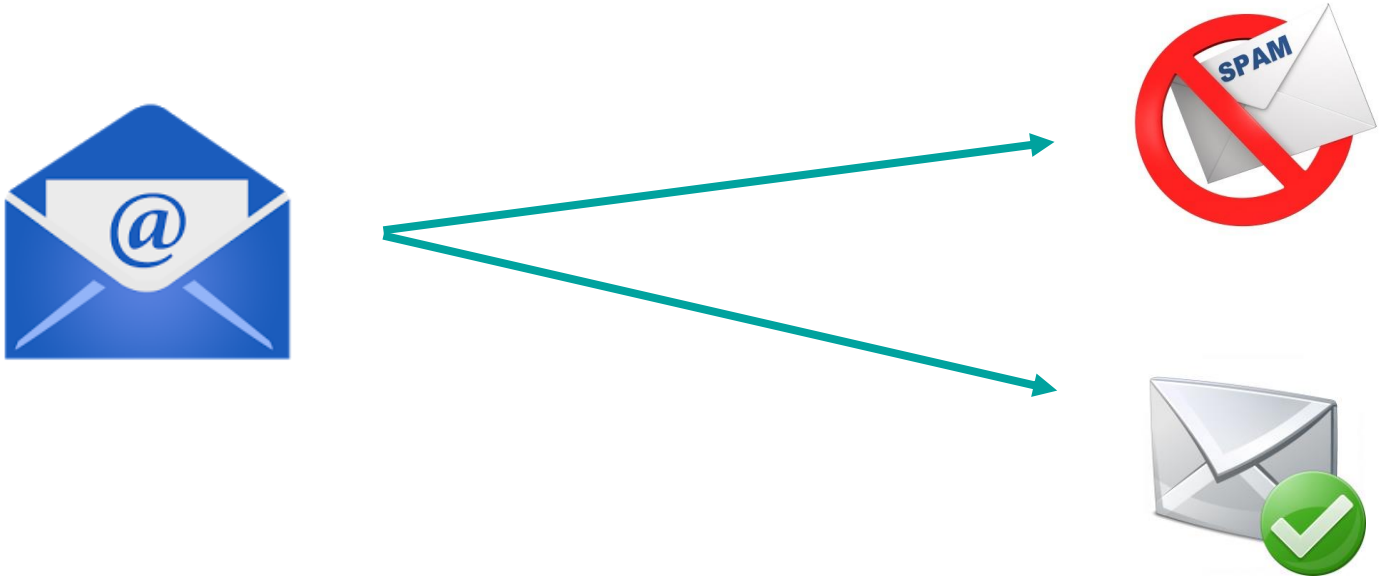


Aprendizado de Máquina

- Nem sempre é possível desenvolver um algoritmo eficiente.

Aprendizado de Máquina

- Classificação de e-mail em spam ou não-spam.



Aprendizado de Máquina

- Classificação de e-mail em spam ou não-spam.
- A definição de spam varia ao longo do tempo e é particular para cada pessoa.

Aprendizado de Máquina

- **Solução:** utilizar dados anteriores para desenvolver o algoritmo.
- **Objetivo:** criação de um processo que aprenda com exemplos e defina o que é, ou não, spam.

Aprendizado de Máquina

- “Aprendizado de Máquina está relacionado com a questão de como construir programas de computador que automaticamente aprendam com experiências, sem necessidade de serem explicitamente programados.” (Machine Learning, Tom M. Mitchell)

Aprendizado de Máquina - Importância

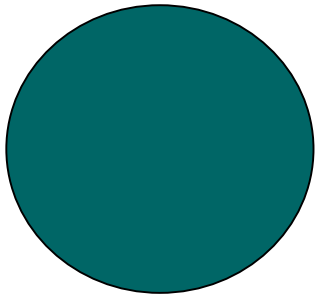
- O volume de dados gerados cresce a cada dia (mais de 2 milhões de TB por minuto!).
- **Desafio:** transformar dados em informações úteis.

Aprendizado de Máquina - Importância

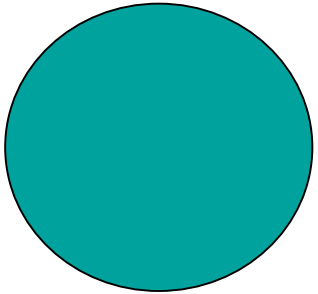
- Exemplo: loja virtual.
- É possível predizer quais os consumidores mais prováveis para um item?

Tipos de aprendizado

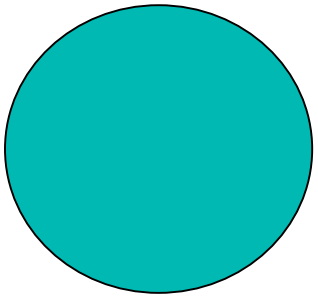
Supervisionado



Não-supervisionado



Semi-supervisionado



Aprendizado supervisionado

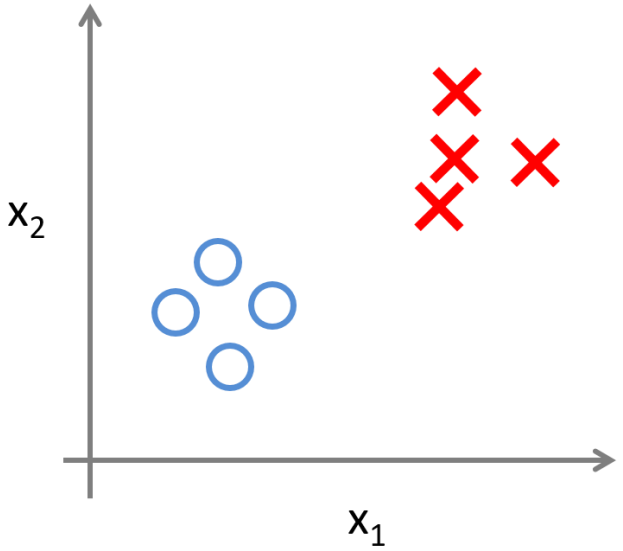
- Há a presença de um conjunto de dados para as quais se conhece a saída (rótulos ou classes).
- Exemplos:
  - Classificação de e-mails (problema binário).
  - Inspeção de peças em uma linha de montagem.
  - Recomendação de filmes e produtos.

Aprendizado não-supervisionado

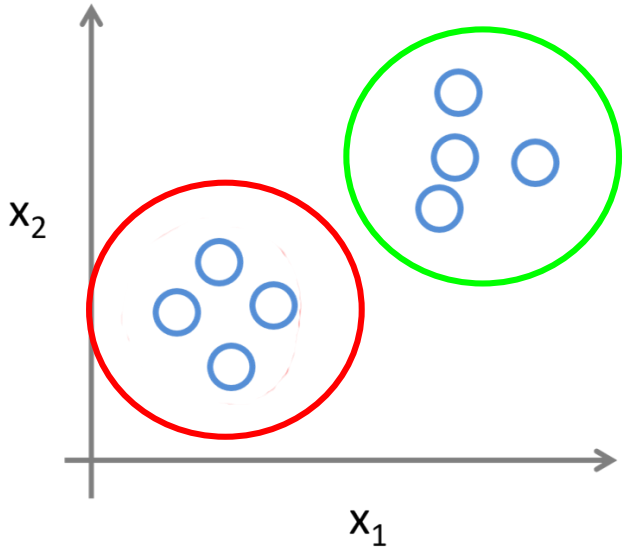
- Há a presença de um conjunto de dados, porém não se conhece a saída.
- Tem como objetivo encontrar semelhanças ou relações entre as entradas.

Aprendizado não-supervisionado

Supervisionado



Não-supervisionado



Aprendizado não-supervisionado

- Há a presença de um conjunto de dados, porém não se conhece a saída.
- Tem como objetivo encontrar semelhanças ou relações entre as entradas.
- Pode utilizar agrupamento (*clustering)* para agrupar dados em grupos.
- Exemplos:
  - Segmentação de clientes em grupos distintos.

Aprendizado semi-supervisionado

- Há a presença de um conjunto de dados, porém apenas se conhece a saída de alguns.





Aprendizado semi-supervisionado

- Há a presença de um conjunto de dados, porém apenas se conhece a saída de alguns.
- A obtenção de muitas amostras anotadas pode ser inviável, em termos de tempo ou custo.

Conclusão

- ☑ Aprendizado de máquina propõe criar algoritmos através de experiências.
- ☑ A utilização de aprendizado de máquina é cada dia mais crucial para os negócios.
- ☑ Há três tipos de aprendizado: supervisionado, não-supervisionado e semi-supervisionado.

Próxima aula

- Deep Learning e aprendizado de máquina.
- Motivações para se estudar Deep Learning



Aula 1.2. Deep Learning e Aprendizado de Máquina



Nesta aula

- Como o Deep Learning se relaciona com o aprendizado de máquina.

Aprendizado de máquina

- Deep Learning é um tipo de aprendizado de máquina
  - A partir de agora, chamaremos simplesmente de “aprendizado de máquina” soluções tradicionais de aprendizado de máquina, em distinção ao Deep Learning.

Aprendizado de máquina





Aprendizado de máquina

- **Aprendizado de máquina**: definir características (features) que consigam descrever gatos e cachorros
  - Se a imagem possui bigode;
  - Qual o formato das orelhas;
  - Qual o tamanho do focinho em relação à cabeça.





Aprendizado de máquina

- **Aprendizado de máquina**: Utilizar algum algoritmo que use essas características para reconhecer gatos e cachorros
  - Utilização de dados passados;
  - Caracterizando novas amostras a partir das características definidas.





Aprendizado de máquina

- **Aprendizado de máquina**: Será que a distância entre os olhos possui alguma utilidade?





Deep Learning

- **Deep Learning**: definição automática das características que melhor descrevem gatos e cachorros
  - Pode utilizar características que podíamos não ter imaginado.





Deep Learning

- **Deep Learning**: realiza a definição de características de forma hierárquica
  - Primeiro identifica as bordas que melhor distinguem gatos e cachorros;
  - Utiliza as bordas encontradas para construir estruturas mais complexas, como o focinho;
  - Utiliza essas características hierárquicas para obter a resposta.





Comparação

- **Utilização de dados**
  - Aprendizado de máquina funciona melhor com um conjunto pequeno de dados.
  - Deep Learning tem uma performance melhor com muitos dados!

Comparação

- **Hardware**
  - Deep Learning precisa de grandes recursos de hardware para funcionar (GPUs) devido à sua complexidade.
  - Realiza um grande número de multiplicações de matrizes.

Comparação

- **Desenvolvimento da solução**
  - Aprendizado de máquina necessita de um especialista no domínio do problema para obter as características.
  - Deep Learning obtém as características de forma automática!



Comparação

- **Tempo de execução**
  - Um modelo de Deep Learning leva mais tempo para ser construído (fase de treinamento).

Comparação

- **Inteligibilidade**
  - Deep Learning pode conseguir resultados excelentes, mas não é trivial entender quais características ele usou pra isso!

Conclusão

- ☑ Deep Learning é um tipo de aprendizado de máquina.
- ☑ Deep Learning consegue extrair características de forma automática.
- ☑ Deep Learning necessita de mais dados, hardware e leva mais tempo para ser construída.
- ☑ Deep Learning não necessita um especialista no domínio do problema.

Próxima aula

- Histórico de Redes Neurais Artificiais.